智慧城市课程中期汇报

街道积水告警，值得再等 3 分钟吗？

纽约 FloodNet 两阶段检测器与外地街道验证

已有研究怎样处理预警时机?

同一场积水，现场人员要决定立即告警还是再等一笔新读数。

研究路线	已有工作	本项目据此设计的对照
街道监测	FloodNet 实测水深并发送积水通知	测到积水以后，能否预见继续上涨?
短期预测	彰化研究用多站水深和雨量预测未来 3 小时	只给单站早期读数，和涨速外推比较
两阶段决策	洪水预报行动研究已比较早行动和等待	在真实街道逐场扣除等待的时间成本

研究问题收窄到一次决策：相同误报数下，等新读数能多争取几次及时告警?

主要文献：Mydlarz 等（2024）、Chang 等（2024）、洪水预报行动权衡研究（2019）。详细来源见备份页。

3,581 条实测事件中，哪些能用来评估预警？

每条记录代表一个站点的一次积水。同场天气可能贡献多条记录。

数据与部署

3,581 条事件全部匹配部署信息，涉及 319 个站点部署。潮汐影响站贡献 67.7% 的事件。

读数与缺口

相邻读数中位间隔 62 秒，922 条事件出现过超过 5 分钟的缺口。按时间戳截取观测。

有效样本

3,072 条符合首次判断条件；301 条未来观测不足，最终 2,771 条进入回测。

预测对象是已出现积水的测点，事件表可检验后续升级风险。

数据为 NYC Open Data 2026-11-10 下载快照，含 492 条部署记录。

把一次告警放回当时能够看到的读数中

首个超过 10 mm 的读数启动时钟。每场最多告警一次。

第 5 分钟 · 首判 用已知水深、平均正涨速和站点潮汐属性评分。高分立即告警，其余可等待复查。

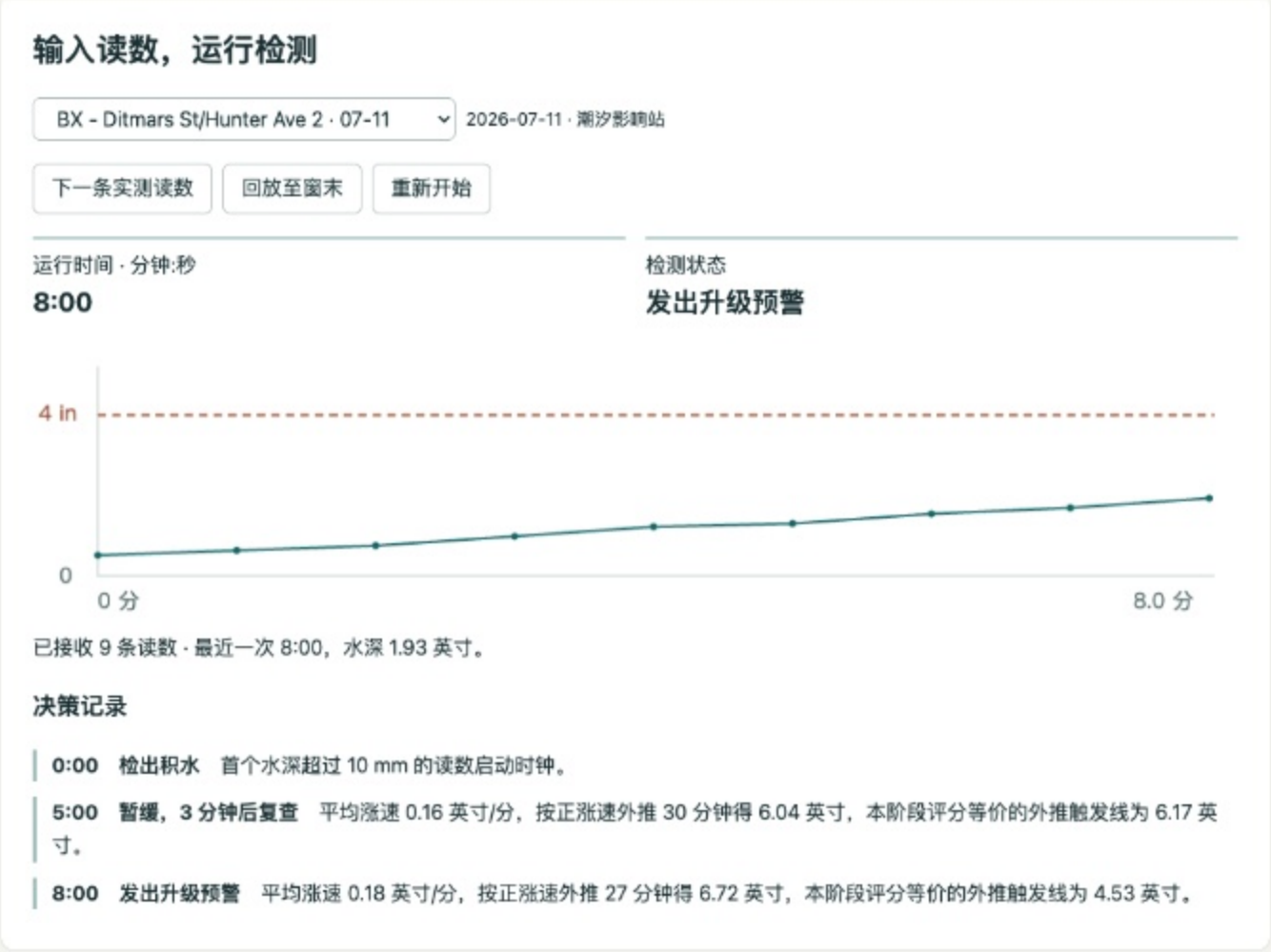
第 8 分钟 · 复查 默认等待 3 分钟。收到新读数、仍有积水且尚未越线，才重新评分。

第 35 分钟 · 核验 观察窗固定在首次判断后 30 分钟结束。首次观测达到 4 英寸（10.16 cm）记为升级。

“及时”要求至少提前 5 分钟。等待后报晚、漏报的升级事件仍计入分母。

为保守估计，用越线前最后一个低于阈值的实测时刻计算提前量。

检测器如何处理一次新读数



▸ 算法与回测口径

左图为真实站点回放；右侧操作使用自填数据。课堂现场打开配套的离线 HTML 检测器。

现场操作

选择非潮汐站。
0 秒输入 0.50 英寸，
300 秒输入 1.00 英寸。

第 480 秒输入 2.00
英寸，复查发警。重新运行，把最后
一次改成 1.00 英寸，复查结束。

复查把全网及时召回率从 35.4% 提高到 43.2%

纽约后期 859 场。两次判断机会相同时，简单涨速外推及时报中 43 场，随机森林报中 71 场。

告警策略	全样本（192 次升级）	非潮汐站（67 次升级）
单次涨速外推	38	10
外推值＋潮汐属性，单次评分	68	10
同样两项输入，两阶段评分	83	10
多特征评分＋风险区间，两阶段	79	10

只比较相同两项输入，第 8 分钟复查让及时命中从 68 场增至 83 场。

全样本匹配 66 次误报；非潮汐站独立匹配 26 次。各列单独排定阈值。

相同误报次数下，哪种发警规则更及时?

纽约后期测试。两次判断机会相同；表中统计至少提前 5 分钟报中的升级事件。

发警方法	全网 / 192 场升级	非潮汐 / 67 场升级
本项目：首报较严格，第 8 分钟可复查	83	10
EFAS 式：任一次达标即报	74	12
EFAS 式：连续两次达标才报	70	4
TEASER：模型决定何时停止等待	69	9
彰化研究的单站替代版：RF＋时间注意力 LSTM	69	11

全网原规则报中最多；单看非潮汐站，任一次达标即报多捕获 2 场。

全网各 66 次误报，非潮汐子组单独匹配 26 次。彰化原模型还需多站水深和雷达雨量。

降低非潮汐站首报门槛，能多救回几场?

纽约后期非潮汐站 331 场，67 场升级。分别检验相同误报预算与正式门槛。

第 5 分钟的规则	同为 26 次误报：及时命中	正式门槛：及时 / 误报
现行首报门槛	10	15 / 49
所有非潮汐站放宽	12	16 / 52
按当前涨速估算剩余时间，选择性放宽	10	16 / 51
从历史学习哪些事件等不起，选择性放宽	12	15 / 49

按同一预算，学习规则挽回 2 场；沿用正式门槛，及时命中和误报均未改变。

回看增益为 2/67，约 +3.0 个百分点。按天气过程重采样的 95% 区间为 −2.9 至 +5.6 个百分点。

152 场外地回放，学习放宽没有改变发警时刻

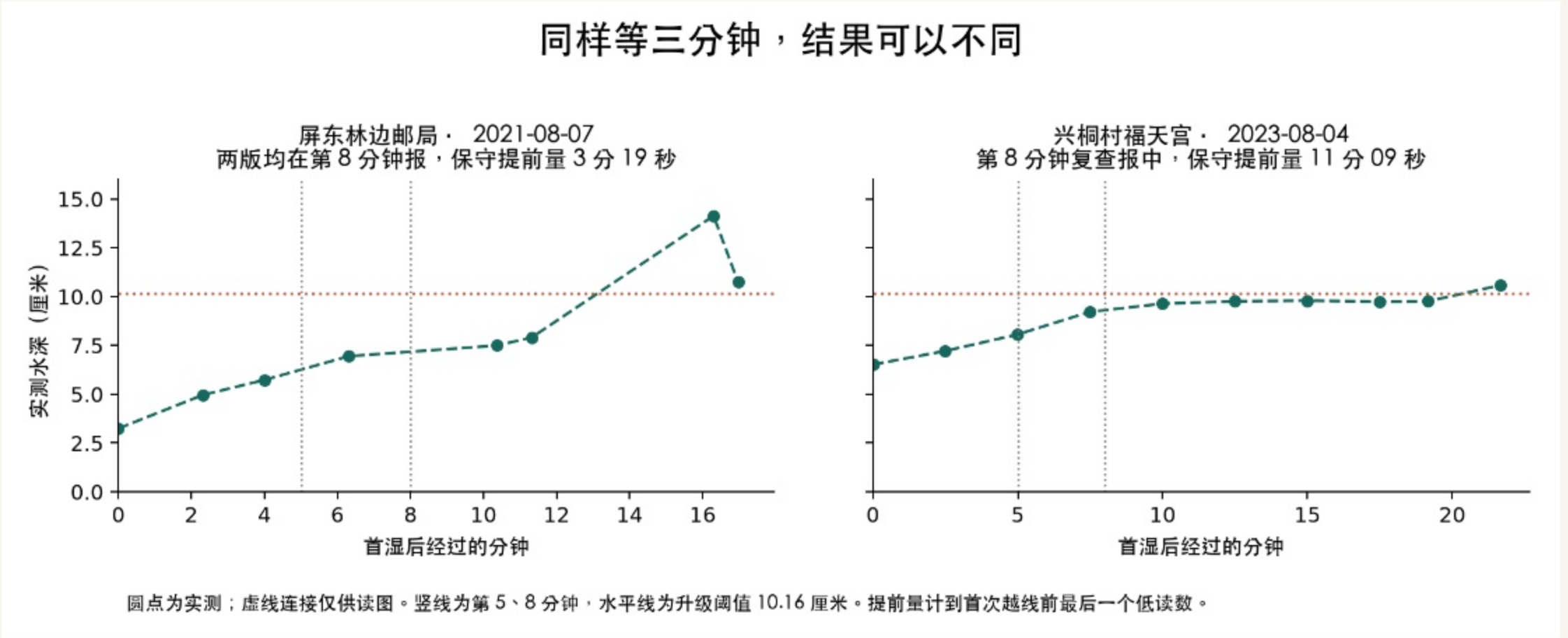
逐场使用相同读数和纽约冻结门槛。每格为“及时命中 / 误报”的场数。

数据与样本	纽约原规则	学习放宽	全部放宽
台湾既有两月 · 7 场升级，63 场未升级	0 / 2	0 / 2	0 / 3
台湾新增两月 · 3 场升级，77 场未升级	2 / 0	2 / 0	2 / 3
麦迪逊 · 1 场升级，1 场未升级	0 / 0	0 / 0	0 / 0

统一放宽多出 4 次误报，没有多报中及时升级。各地升级样本仍少。

台湾缺少逐站潮汐标记，表内按非潮汐情景回放。麦迪逊使用排水设施水位相对路面高程的代理值。

同样等待三分钟，两场街道积水有不同结果



林边邮局等到复查时已报晚；福天宫正是靠这次复查争取了处置时间。

两例均采用纽约冻结门槛。左例属于既有月份，右例来自新增留出月份。

中期方案保留第 5 分钟首判、第 8 分钟复查

交付物包括离线检测器、同场逐时刻回放、可复现对照实验和独立验证入口。

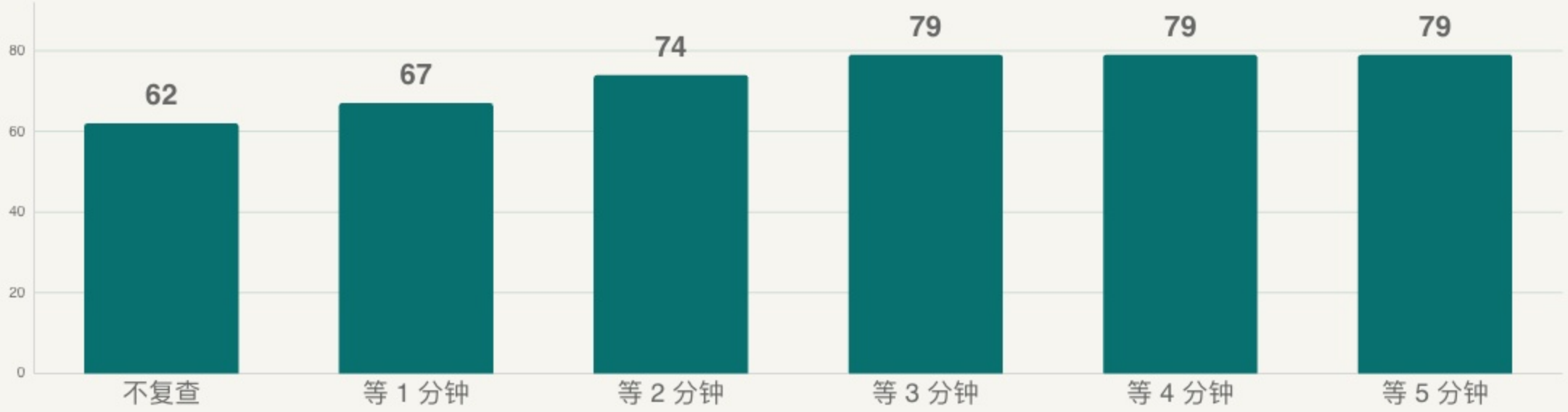
保留复查	纽约后期同为 66 次误报，比相同输入的单次评分多及时报中 15 场。
维持首报门槛	降低首报门槛在非潮汐站的收益未跨时段重现；外地统一放宽增加误报。
结项前验证	按发生时间筛入纽约新增事件，分别报告全网和非潮汐站的及时命中、报晚与误报。

冻结版本 midterm-freeze-v1；未来数据使用同一版本评分。

独立入组从 2026-11-13 00:00 UTC 起。11 月 12 日核查时尚无符合条件的新事件。

为什么把 3 分钟设为默认复查间隔?

全样本及时命中数（共 192 次升级）。所有方案在两类站点内分别匹配误报数。



本期从 2 分钟延长到 3 分钟多捕获 5 场，再延长至 4 或 5 分钟没有增加。

潮汐站、非潮汐站分别匹配 40、26 次误报；全网统一分配 66 次误报时，使用的是另一组门槛。

扩大水深区间能覆盖更多升级事件，但也变宽

在首次决策时预测未来 30 分钟内的最高实测水深，再用真正升级的事件检验覆盖率。

区间方法	升级事件覆盖率	平均宽度	非潮汐站升级覆盖率
普通全局校准	63.5%	4.30 英寸	67.2%
按预测风险分档放宽	84.9%	6.57 英寸	79.1%
统一放宽上界	87.0%	6.62 英寸	80.6%

风险分档与统一放宽在校准期使用相同平均加宽量。简单对照在测试期覆盖更多升级事件。

全样本含 192 次升级，非潮汐站含 67 次；平均宽度按全样本 859 场计算。

固定历史门槛后，原型及时捕获了 97 场升级

在 2026 年上半年分别为两类站点选门槛，随后原样应用于 7 月至 10 月。

测试范围	至少提前 5 分钟的升级命中	未升级事件中的误报
全部站点	97 / 192（50.5%）	121 / 667（18.1%）
非潮汐站	15 / 67（22.4%）	49 / 264（18.6%）

非潮汐站

原型第 5 分钟首判；在 67 场非潮汐站升级中，只有 33 场仍有至少 5 分钟可用提前量。因此我们进一步比较第 2 和第 5 分钟首判。

固定产品门槛时，全网实际有 121 次误报。匹配 66 次误报的 83 场成绩用于比较排序。

首次判断提前到第 2 分钟，非潮汐站多命中 4 场

新增实验统一观察到首湿后第 35 分钟，纳入快速越线和来不及评分的事件。

首次判断与复查时点	全样本及时命中 / 296	非潮汐站及时命中 / 148
第 2 分钟，只判断一次	53	12
第 5 分钟，只判断一次	62	10
第 2 分钟首判，第 5 分钟复查	74	14
第 5 分钟首判，第 8 分钟复查	79	10

允许复查时，早判在非潮汐站新增 9 次及时命中，同时失去 5 次。全网及时命中减少 5 次。

985 场共同队列，组内匹配误报后全网 68 次、非潮汐站 28 次。正式产品的测试队列为 859 场。

高涨速触发的加急告警，能争取几分钟?

非潮汐站 429 场中有 148 场升级。三种策略均匹配 28 次误报。

策略	至少提前 5 分钟命中	所有报中的升级
第 5 分钟判断，第 8 分钟可复查	10	38
第 2 分钟判断，第 5 分钟可复查	14	54
高涨速可在第 2 分钟加急，其余保留第 5、8 分钟判断	10	49

19 次加急告警中，14 场随后升级；只有 1 场能确认提前 5 分钟，原策略也已及时命中这一场。

回顾性等误报比较。主方案从约 10% 的误报预算中给加急判断留 2 个百分点。

逐读数更新在非潮汐站的表现

共同队列将已越线、无法及时发警等升级也计入分母。站点组分别匹配误报次数。

更新方式	全网及时命中 / 296	非潮汐及时命中 / 148
按第 5、8 分钟评分	79	10
每次有新湿读数就更新学习模型	66	15
每次有新湿读数就更新简单外推	64	18

非潮汐站越早获得判断机会，有时能多报中；同机会下，简单外推也有收益。

共同队列 985 场，全网匹配 68 次误报、非潮汐站 28 次。较早半年非潮汐站分别及时命中 0、0、2 场。

备份：提前判断的两种结果

两例均为纽约非潮汐站，告警采用过去数据锁定的阈值。

真实过程	第 2 分钟首判策略	第 5 分钟首判策略
7 月 18 日，Queens · 188th St / 58th Ave	第 2 分钟告警，可确认提前 6 分钟	第 8 分钟才告警，未达到提前 5 分钟的要求
7 月 15 日，Brooklyn · DeWitt Ave / Williams Ave	第 2 分钟告警，但窗内峰值仅 2.05 英寸	未发出告警，判断正确

两例的早期涨势都能触发告警。我们据此检验了只对高涨速事件开放早判的规则。

全样本冻结门槛下，早判及时命中 114 场、误报 144 次；晚判及时命中 100 场、误报 124 次。

备份：数据质检怎样改变了实验设计?

两个原始文件与三种阈值复核，共同决定了项目的边界。

核查对象	实际发现	实验决定
历史月文件	2021 年 9 月有 64,075 条观测；5 场可与事件库对齐	5 场峰值差均小于 0.04 英寸
达峰摘要	Hoyt St 一场事件全长 812 分钟，摘要达峰时间超百万分钟	从原始深度曲线重建标签
升级阈值	后期可评分的 4 / 12 / 24 英寸任务分别有 192 / 29 / 9 个正例	4 英寸作为主要实验阈值

事件入库经过人工复核。干燥期、设备离线和未部署时段需要另行识别。

历史连续数据来自 FloodNet Zenodo 月文件。三种阈值分别构造风险集，分母不同。

备份：时间划分与跨期检验

同一站点事件只出现一次。全城事件相隔不超过 24 小时合为一个时间块，并检查切点。

用途	时间范围	有效事件
训练评分模型	2025 年 7 月以前	983
校准峰值区间	2025 年下半年	409
锁定告警门槛	2026 年上半年	520
后期测试	2026 年 7 月至 10 月 26 日	859

后期测试只有 18 个天气时间块。前移测试期后，最佳等待间隔发生变化。

例如在 2026 年上半年，等 2、3、5 分钟分别及时命中 46、43、47 场，组内匹配误报后合计均为 44 次。

备份：主要论文与数据来源

完整链接见本页演讲者备注。

核查方向	代表来源	对项目的作用
实测与采样	Mydlarz 等（2024）；NYC Open Data；FloodNet Zenodo	确认事件粒度、站点范围、真实采样间隔
街道预测与模拟	Chang 等（2024）；Annis 等（2026）；Wu 等（2021）	比较水深预测、纽约水动力模拟和区间估计
等待与提前行动	洪水预报行动的时间成本研究（2019）；两阶段天气预警决策研究（2024）	把等待消耗的提前量计入结果
稀疏观测与校准	Tran 等（2026）；Romano 等（2019）；Extreme Conformal Prediction（2026）	设置简单算法、统一放宽区间等公平对照

纽约路侧传感器复核与参数实验均使用课程项目冻结快照和可复现代码。